

用金属修补剂修复 泵汽蚀凹坑

吴 星

(国核示范电站有限责任公司 山东威海)

1. 金属修补剂修复技术

使用金属修补剂进行修复工作,修复前应根据被修补设备的材料进行分析,选用合适牌号的修补剂,工作过程不需要进行热处理和特殊加工,后期处理方便。操作过程简单,能适应各种工作环境,可有效缩短工期,提高工作效率。

汽泵前置泵经长时间运行后,内部流道上有汽蚀凹坑,决定使用金属修补剂进行修复。泵体为 45 号钢材料,可使用 TS215 钛合金耐磨修补剂。TS215 耐磨修补剂为双组分,是以高性能钛

合金为加强材料,高硬度金属碳化物为骨材的耐磨复合材料,相对耐磨性为中碳钢的 2~3 倍,抗压强度高、冲击韧性好,工作温度-60~150℃。主要用于修复因摩擦或磨粒磨损、冲蚀与气蚀损坏的零件以及抗磨损、化学腐蚀预保护涂层的制备。

2. 工艺流程

(1) 对汽蚀凹坑部位进行清理打磨。使用清洗剂对流道修补区域进行大面积清洗,除去污物和锈迹。使用内磨机对修补区域的凹坑进行打磨,将凹坑打磨成矩形槽或燕尾槽,以便涂抹金属修补剂。之后对整个修补区域进行打磨、喷砂处理,使表面粗糙。最后使用丙酮、酒精对其进行细致清洗,确保干净无污物。

(2) 涂抹修补剂。将修补剂的两种成分按比例混合,搅拌均匀后涂抹到需要修补的区域,要将凹坑处涂抹充实,不要留有气孔,最后将表面涂抹平滑。

(3) 加热烘干。涂抹修补剂后,将泵体与外界隔离,防止异物进入泵壳内部破坏修复过的表面,用烤灯对其加热 24 h。

(4) 打磨清理。烘干后,对修补区域进行打磨,将流道打磨平滑。至此,汽蚀凹坑修复工作结束。

[编辑 利 文]

数控机床维修实例

宗建军

(中国南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 江苏常州)

1. 日本 OKUMA MCV-A II 数控龙门立式加工中心,数控系统为 OKUMA OSP-P200M。在执行 M03 S100 主轴旋转加工指令时,小刀可执行,如换大刀不能执行,主轴不能旋转。

现场用大、小刀反复交替尝试,故障依旧。检查大刀拉钉,有所磨损,更换后故障未解决。对大刀进行称重,并未超出允许最大重量 20 kg。检查液压和主轴刀具放松、夹紧液压电磁阀 YV35、YV34,功能正常。查电路图,刀具放松、夹紧位置的确认开关 SQ30 和 SQ31 对应 PLC I/O 位置位为 iSPTL 和 iSPTN,用系统 PLC 监控软件检查 PLC 信号,机床动作时信号都正常。再查电路图,主轴刀具具有无确认开关 SQ35 的对应 PLC I/O 位置位为 iS-TEX,检查后发现,装小刀时有信号,装大刀时无信号,排除信号接近开关故障因素。尝试在装大刀时执行 M329 (无视主轴有无刀具 M03S100 程序,主轴可以旋转,确定是机床没有接收到有刀信号。进一步检查信号开关,实际安装位置未有松动,但发现安装信号开关挡块的主轴同步杆,在主轴分别安装大刀和小刀时运动位置不同,从而使装大刀时没有触发信号。后检查主轴内刀具拉钉夹头情况,发现有松动,用扳手紧固后机床故障消除。

该故障最终诊断为刀具拉钉夹头松动,导致主轴在安装大刀和小刀时由于刀具重量不同,同步杆位置变动,造成主轴有刀信号没有触发,主轴无法执行旋转指令。利用数控系统的 PLC I/O 位置位信号监测功能,能快速诊断电气系统的好坏,同时可采用特殊 M 指令屏蔽部分信号来辅助诊断机床故障。对加工中

心的换刀机构,包括刀库、换刀臂、刀具拉钉夹头等机械结构,要加强巡检和定期维保,从而降低机床故障率。

2. 韩国斗山 MX3100 车铣复合加工中心,数控系统为 FANUC Series 31i-MODEL A。机床在加工时,当移动 A 轴(尾座)时常出现 2081 AIR-BAG ALARM 报警,机床无法正常工作。

机床报警提示轴的移动负载过大,检查机床 A 轴导轨和丝母润滑正常,手动转动 A 轴滚珠丝杠比较轻松,表明传动系统正常。在移动 A 轴时检测伺服电机电流,实测值 10.3 A,较正常值 1.8 A 大许多,初步怀疑是伺服电机故障。查 A 轴电机控制电路图和 PLC 梯形图,在 A 轴移动时 Y3.3(A-AXIS BRAKE RELEASE)有输出信号,但查电机刹车控制继电器 KA33 无电,故导致 A 轴电机刹车未松开。检测继电器正常,但在检查刹车控制线路时发现控制线缆插头 SLOT3 内线与插针间虚接,重新焊接连接后机床恢复正常。

3. 德国 HOFER HELIX400 数控磨齿机,数控系统为西门子 840D。在机床加工时,操作顶尖上下动作有时导致接触器保护断开,但复位后仍可动作,过段时间后还会断开,无规律。

检查顶尖电机控制接触器,正常;用万用表测量三相电压,正常。初步怀疑电机或负载端有故障。拆卸顶尖部件,手动旋转顶尖上下丝杠,带动顶尖上下较轻松,排除负载端丝杠和导轨副故障。将三相电机和减速齿轮箱拆卸后检查,并连接电源空载试验,正常。重新将顶尖部件安装,逐段检查电机到控制接触器线缆,松开线插 10X921 到 92X10 间线缆的固定桩后,测量三相线缆有两相互通,更换该段线缆后故障消失。

上述两例故障在现场检查时,都是时有时无,给故障诊断造成困难,维修初期都判断为电机或负载端故障,最终故障原因都为控制线路的虚接或虚连。由于数控机床的润滑系统和电机保护较可靠,机械部件和电机本身发生故障的概率较小,今后在处理相类似故障时,可着重从控制线路和线插的检查入手。

4. 日本 MAZAK FH-8800 数控卧式加工中心,数控系统为

改进铝电解多功能天车料仓料位计控制方式

徐 露 郑建刚

(浙江华东铝业股份有限公司铝电解厂 浙江兰溪)

1. 问题

铝业电解车间多功能天车装有以下氧化铝粉的料仓,料仓氧化铝粉下完,加料时氧化铝粉的料位由 1 只阻旋式料位计检测(图 1)。当氧化铝粉的料位加到与料位计旋转头水平时,旋转头在氧化铝粉中旋转,料位计的旋转阻力增大,同时发出报警信号,系统收到信号后,立即停止加料。因料位计无报警信号发出,无法判断料何时装满。经长期观测,确认天车 PLC 程序中料位计部分存在缺陷。天车启动后,无论是否装料,料位计即开始旋转工作。天车 1 天作业时间 5~6 h,料位计与天车作业时间相同,料位计内微型电机齿轮严重磨损,造成故障频发。

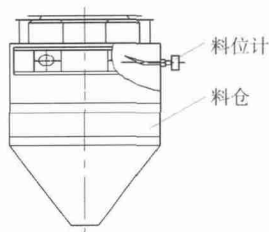


图 1 料位计安装示意图

2. 改进料位计控制方式

实际上,不加料时料位计的工作毫无意义,为此改进料位计控制方式,

使料位计工作时间与加料时间同步。在控制柜内增加 1 只继电器作为料位计的控制开关,在 PLC 程序中增加 1 个指令(图 2 虚线框),利用该指令将控制开关结合到 PLC 程序中。在驾驶室操作或使用遥控器操作天车加料时,满足指令中的对位和加料条件,即可实现控制开关通电闭合,料位计启动工作的功能。料加满后料位计报警停止加料,则控制开关断开,料位计停止工作。这样料位计只在加料时工作几分钟。

改进前每月至少更换 3 只料位计(1 只成本 1500 元),改进后设备使用半年,未更换 1 只料位计。

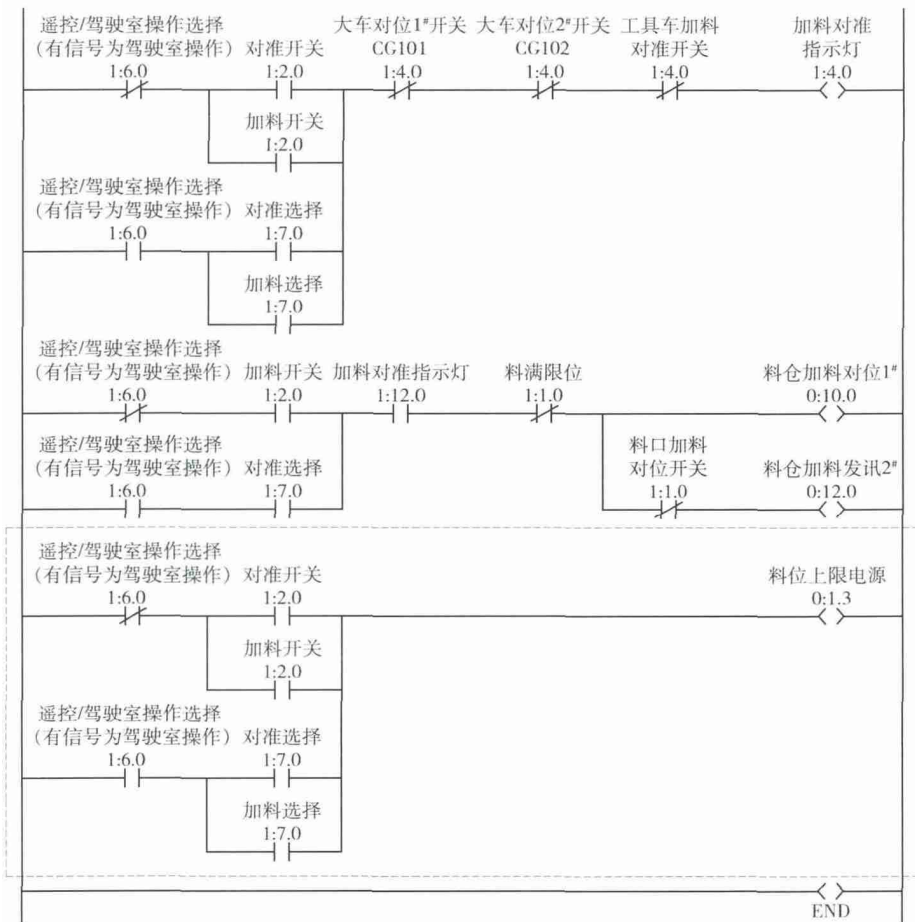


图 2 PLC 程序

[编辑 凌 瑞]

MAZATROL 640M。机床加工时出现 31 伺服异常报警,关机重启后可正常加工,但加工 30~40 min 左右后仍出现相同报警。

手动移动机床各轴系,正常 执行自动换刀程序,正常。检查重新拔插系统各轴驱动器上连接插头,故障依旧。查资料 31 伺服报警解释为超速,但按处理说明检查各项点都正常。后准备将各轴驱动器与相同型号机床进行更换,在拆卸驱动器时发现 X 轴驱动器后部冷却风扇堆积脏物较多,用手转动比较困难。将脏物清理后重新安装驱动器,机床故障消除。

虽然数控机床都带自诊断功能,但部分报警并不能准确指示故障所在,维修时还是要进行具体分析。该故障由于驱动器风扇因脏物堆积,转动时有时无,工作一定时间后驱动器温度上升,报警停机。对于数控机床的驱动器风扇要定期清理,保证正常运行。同时数控机床电柜空调的好坏,电柜的防潮(南方更重要)、防尘等,都是保证数控系统稳定运行的关键因素,平时要加强维保,通过预防性维修来降低设备故障率。

[编辑 利 文]